



Universidade Federal de Goiás
Instituto de Matemática e Estatística
Bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional

Componente Curricular: INF0286 - ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS 1
Turma A: 2025/2
Professora: Dra. Renata Dutra Braga

Lista 07 (14/10/25)

1) Assinale a alternativa que ordena corretamente, do mais lento para o mais rápido crescimento assintótico, quando $n \rightarrow \infty$.

- a) n , $\log n$, $n \log n$, n^2 , 2^n
- b) $\log n$, n , $n \log n$, n^2 , 2^n
- c) 2^n , n^2 , $n \log n$, n , $\log n$
- d) n^2 , 2^n , $n \log n$, n , $\log n$

2) “ $T(n)$ é $O(n \log n)$ ” significa que:

- a) $T(n)$ cresce exatamente como $n \log n$.
- b) $T(n)$ nunca é menor que $n \log n$.
- c) $T(n)$ é limitado superiormente por $c \cdot n \log n$ para n suficientemente grande.
- d) $T(n)$ é limitado inferiormente por $c \cdot n \log n$ para todo n .

3) Na busca linear em vetor sem ordenação, a complexidade no melhor e no pior caso é, respectivamente:

- a) $O(1)$ e $O(n)$
- b) $O(n)$ e $O(1)$
- c) $O(\log n)$ e $O(n \log n)$
- d) $O(1)$ e $O(\log n)$

4) Qual a complexidade do trecho?

```
for (int i = 0; i < n; i++)  
    for (int j = 0; j < 10; j++)  
        x++;
```

- a) $O(1)$
- b) $O(\log n)$
- c) $O(n)$

d) $O(n^2)$

5) A busca binária exige que:

- a) o vetor esteja sem elementos repetidos.
- b) o vetor esteja ordenado.
- c) o vetor tenha tamanho potência de 2.
- d) os índices comecem em 1.

6) Alocar uma matriz `int m[n][n]` utiliza espaço:

- a) $O(1)$
- b) $O(n)$
- c) $O(n \log n)$
- d) $O(n^2)$

7) Dizer que $T(n)$ é $\Omega(n)$ significa que:

- a) $T(n)$ é no máximo linear.
- b) $T(n)$ é pelo menos linear.
- c) $T(n)$ é exatamente linear.
- d) $T(n)$ é sublinear.

8) Explique por que “constantes são desprezadas” em big-O.

9) Explique a diferença entre $O(g(n))$, $\Omega(g(n))$ e $\Theta(g(n))$.

10) Por que busca binária é $O(\log n)$?

11) Qual a complexidade de tempo do algoritmo abaixo?

```
int f(int n) {
    int s = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i *= 2)    // i = 1,2,4,... → ~log n passos
        for (int j = 0; j < n; j++)    // executa n vezes por passo de i
            s += j;
    return s;
}
```

12) Qual a complexidade e por quê?

```
int g(int n) {  
    if (n <= 1) return 1;  
    int s = 0;  
    for (int i = 0; i < n; i++)  
        s += g(n/2);  
    return s;  
}
```

13) Implemente uma função que some os elementos de um vetor e conte quantas vezes o laço executa. imprima o total e a contagem.

14) Escreva `int bsearch_iter(int *v,int n,int x)` assumindo `v` ordenado. retorne índice ou `-1`; conte comparações.